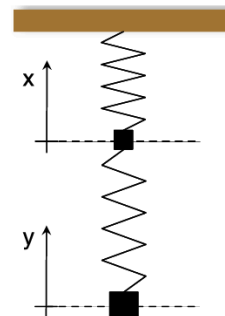


3. Numeriska metoder för system av ODE

I denna uppgift ska du skriva MATLAB-kod som löser system av ordinära differentialekvationer med metoderna Framåt Euler och Runge–Kutta 4. Speciellt ska du använda dem för att lösa nedanstående problem.

Två olika stora massor hänger från taket, ihopkopplade med fjädrar som i bilden till höger. Låt $x(t)$ och $y(t)$ vara deras vertikala positioner vid tiden t , där $x = y = 0$ motsvarar läget när ingen av fjädrarna är uttöjd. Med lämpliga enheter bestäms då positionerna x och y av de ordinära differentialekvationerna

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= -\eta \frac{dx}{dt} - 2x - \beta x^3 + y - 1, \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= -\eta \frac{dy}{dt} + \frac{1}{2}(x - y) - 1,\end{aligned}$$



där η är en friktionskoefficient och β är ett mått på hur olinjär den övre fjädern är. Vid $t = 0$ släpps massorna från vila i läget $x = -1$ och $y = -3$, dvs

$$x(0) = -1, \quad y(0) = -3, \quad x'(0) = y'(0) = 0.$$

Uppgiften går ut på att beräkna massornas rörelse $x(t)$ och $y(t)$.

- (a) Skriv om ekvationerna som ett system av första ordningens differentialekvationer på formen

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{u}), \quad \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0.$$

Uppdatera dina MATLAB-program från förra uppgiften så att de även fungerar för system av ekvationer, som detta.

- (b) Använd Framåt Euler och Runge–Kutta 4 med lämpligt antal steg (steglängd) för att beräkna $x(t)$ och $y(t)$ fram till $t = 20$ när $\eta = 0.05$ och $\beta = 0.1$. Plotta x och y i samma figur. Bestäm värdena $x(20)$ och $y(20)$ med ett fel mindre än 10^{-2} . Rapportera vilka steglängder som krävdes för de två metoderna.

Notera: I det här problemet behöver steglängden vara kortare än i uppgift 2 trots att felkravet är mildare. Antalet steg som krävs blir därför betydligt större. Värdet av högre ordnings metoder som Runge–Kutta 4 är mer tydligt här. Kan du få ett fel $< 10^{-3}$ med Framåt Euler? Testa gärna att köra ännu längre tid t och se hur metoderna jämför med varandra.

I Canvas finns MATLAB-funktionen `animatesprings(t,x,y)` med vilken du kan skapa en animering där du ser hur fjädrarna rör sig, givet dina simulerade värden i vektorerna $\mathbf{t}$, $\mathbf{x}$ och $\mathbf{y}$.